JAVA İLE NESNE TABANLI SAYI TAHMİN MOTORU

OOP Prensipleri ile Hata Yönetimi Odaklı Yazılım Geliştirme Raporu

Hüsna Nur Ulu

26/10/2025 (Versiyon: 1.0)

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Proje Amacı

3. Geliştirme Süreci

4. Kaynak Kodlar

5. Çıktılar/Sonuç ve Değerlendirme

1. Giriş

Bu proje; yüksek modülerlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek, Java dilinde OOP (Nesne Yönelimli Programlama) mimarisiyle tasarlanmış bir tahmin motorudur.

2. Projenin Amacı

Encapsulation, Constructor kullanımı ve Exception Handling (Hata Yönetimi) mekanizmalarının gerçek hayat senaryolarına uygulanması hedeflenmiştir.

3. Geliştirme Süreci

Oyun için 6 sınıf oluşturulmuştur:

1. GameConfig :

Dinamik oyun parametrelerinin (hak, aralık vb.) merkezi yönetimi.

2. RandomNumberGenerator : Bağımsız ve tekrar kullanılabilir sayı üretim motoru.

3. Attempt : Her hamleyi veri modeli (Data Object) olarak kaydeden yapı.

4. Countdown : Sayısal olmayan girişleri filtreleyen **Exception Handling** katmanı.

5. RandomGuessGame : Oyun döngüsünü ve iş mantığını (Business Logic) yöneten çekirdek sınıf.

6. App : Uygulama yaşam döngüsünü başlatan giriş noktası.

Her sınıf kendi görevini yapar. Böylece kodun okunabilirliği artar.

AKIŞ

Kullanıcı aralık, deneme hakkı ve süreyi seçer. Bu esnada rastgele sayı üretilmiş olur. Ardından kullanıcı tahmin yapar. Sistem tarafından

değerlendirilen tahmine otomatik geri bildirim verilir (“too high”,”too low”,”correct”). Deneme hakkı veya süre bitince oyun sona erer.

Karşılaşılan Sorunlar

Scanner hataları: sayısal olmayan girişler try-catch ile çözüldü.

Aralık dışı tahminler: kontrol edilerek uyarı mesajı verildi ve deneme sayısı azaltılmadan tekrar tahmin istendi

4. Kaynak Kodlar

1.Attempt

```
package sayitahminoyunu;

//her tahminin kaydı tutulur

class Attempt {

  //enum-tahmin sonucunu temsil eder

  public enum Result {

    HIGH,//tahmin hedeften büyük

    LOW,//tahmin hedeften küçük

    CORRECT//tahmin doğru

  }

  private int guessValue;//tahmin edilen sayı

  private Result result;//tahmin sonucu: HIGH/LOW/CORRECT

  private int attemptNo;//deneme numarası

  private long timestampMillis;//tahmin zamanı(milisaniye)

  public Attempt(int guessValue, Result result, int attemptNo) {

    this.guessValue = guessValue;

    this.result = result;

    this.attemptNo = attemptNo;

    this.timestampMillis = System.currentTimeMillis();//şu anki zamanı kaydeder

  }

  //getter metotları

  public int getGuessValue() { return guessValue; }
```

```
    public Result getResult() { return result; }
    public int getAttemptNo() { return attemptNo; }
    public long getTimestampMillis() { return timestampMillis; }
    @Override
    public String toString() {
        return "Attempt " + attemptNo + ": guessed " + guessValue + " → " + result;
    }
}
```

2.RandomGuessGame

```
package sayitahminoyunu;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class NumberGuessGame {
    // Oyun alanları
    private GameConfig config;//oyun ayarları
    private int secretNumber;//gizli sayı
    private int remainingAttempts;//kalan deneme hakkı
    private List<Attempt> attempts;//tahminleri tutan liste
    private Countdown countdown;//geri sayım
    private boolean finished;//oyun bitiş durumu
    private boolean won;//oyunu kazanıp kazanmadığı
    //constructor: oyunu başlatır, gizli sayıyı üretir
    public NumberGuessGame(GameConfig config) {
        this.config = config;
        this.attempts = new ArrayList<>();//boş liste oluşturur
        //rastgele sayı üretir
        RandomNumberGenerator rng = new RandomNumberGenerator(config.getMin(), config.getMax());
        this.secretNumber = rng.generate();
        //deneme hakkını ayarla
        this.remainingAttempts = config.getMaxAttempts();
        //süre kısıtı varsa countdown başlat
```

```
    if (config.isTimeLimited()) {
        this.countdown = new Countdown(config.getTimeLimitSeconds());
        this.countdown.start();//geri sayımı başlat
    }
    this.finished = false;
    this.won = false;
}
public String prompt() {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("Attempts left: ").append(remainingAttempts);
    //eğer süre kısıtı varsa ekler
    if (config.isTimeLimited()) {
        sb.append(" | Time left: ").append(countdown.remainingSeconds()).append("s");
    }
    return sb.toString();
}
public Attempt evaluateGuess(int guess) {
    //kaçıncı deneme olduğunu hesaplar
    int attemptNo = attempts.size() + 1;
    //sonucu belirler
    Attempt.Result result;
    if (guess > secretNumber) {
        result = Attempt.Result.HIGH;
    } else if (guess < secretNumber) {
        result = Attempt.Result.LOW;
    } else {
        result = Attempt.Result.CORRECT;
        this.won = true;//kazandı
        this.finished = true;//oyun bitti
    }
    //attempt nesnesi oluştur ve listeye ekle
```

```
    Attempt attempt = new Attempt(guess, result, attemptNo);
    attempts.add(attempt);
    //deneme hakkını azalt
    remainingAttempts--;
    //deneme hakkı bittiyse oyun biter
    if (remainingAttempts <= 0 && !won) {
        this.finished = true;
    }
    return attempt;
}
public boolean isOver() {
    //kazandıysa veya finished flag true ise
    if (finished) return true;
    //süre bittiyse
    if (config.isTimeLimited() && countdown.isExpired()) {
        this.finished = true;
        return true;
    }
    return false;
}
public boolean isWon() {
    return won;
}
public int getSecret() {
    return secretNumber;
}
public int getRemainingAttempts() {
    return remainingAttempts;
}
public int getRemainingSeconds() {
    if (config.isTimeLimited()) {
```

```
        return countdown.remainingSeconds();
      }
      return -1;//süre kısıtı yok
    }
    public List<Attempt> getAttempts() {
      return attempts;
    }
}
```

5. Çıktılar/Sonuç ve Değerlendirme

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
run:
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
1
Max attempts (default 7)? :
7
Use time limit? (y/n):
n

Game started! Guess the number between 1 and 100.

Attempts left: 7
Your guess: 54
??  Too High!

Attempts left: 6
Your guess: 40
??  Too High!

Attempts left: 5
Your guess: 30
??  Too High!

Attempts left: 4
Your guess: 21
??  Too Low!

Attempts left: 3
Your guess: 26
??  Too High!

Attempts left: 2
Your guess: 24
??  Too High!

Attempts left: 1
Your guess: 23
? Correct! You won in 7 attempts.

========== GAME OVER ==========
Congratulations! You found the number: 23

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 54 ? HIGH
Attempt 2: guessed 40 ? HIGH
Attempt 3: guessed 30 ? HIGH
Attempt 4: guessed 21 ? LOW
Attempt 5: guessed 26 ? HIGH
Attempt 6: guessed 24 ? HIGH
Attempt 7: guessed 23 ? CORRECT

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 32 seconds)
```

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
run:
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
2
Max attempts (default 10)? :
6
Use time limit? (y/n):
y
Total seconds (default 60)? :
55

Game started! Guess the number between 1 and 1000.

Attempts left: 6 | Time left: 55s
Your guess: 236
??  Too High!

Attempts left: 5 | Time left: 53s
Your guess: 100
??  Too Low!

Attempts left: 4 | Time left: 50s
Your guess: 145
??  Too High!

Attempts left: 3 | Time left: 46s
Your guess: 132
??  Too Low!

Attempts left: 2 | Time left: 44s
Your guess: 140
??  Too Low!

Attempts left: 1 | Time left: 41s
Your guess: 142
??  Too High!

========== GAME OVER ==========
Out of attempts! The number was: 141

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 236 ? HIGH
Attempt 2: guessed 100 ? LOW
Attempt 3: guessed 145 ? HIGH
Attempt 4: guessed 132 ? LOW
Attempt 5: guessed 140 ? LOW
Attempt 6: guessed 142 ? HIGH

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 29 seconds)
```

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
0
Please enter a number between 1 and 2.
Max attempts (default 10)? :
3
Use time limit? (y/n):
y
Total seconds (default 60)? :
60

Game started! Guess the number between 1 and 1000.

Attempts left: 3 | Time left: 60s
Your guess: 20
??  Too Low!

Attempts left: 2 | Time left: 55s
Your guess: 698
??  Too High!

Attempts left: 1 | Time left: 53s
Your guess: 500
??  Too High!

========== GAME OVER ==========
Out of attempts! The number was: 271

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 20 ? LOW
Attempt 2: guessed 698 ? HIGH
Attempt 3: guessed 500 ? HIGH

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 23 seconds)
```

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
1
Max attempts (default 7)? :
3
Use time limit? (y/n):
n

Game started! Guess the number between 1 and 100.

Attempts left: 3
Your guess: 1235
Please enter a number between 1 and 100.
Attempts left: 3
Your guess: 2
??  Too Low!

Attempts left: 2
Your guess: 56
??  Too Low!

Attempts left: 1
Your guess: 89
??  Too High!

========== GAME OVER ==========
Out of attempts! The number was: 70

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 2 ? LOW
Attempt 2: guessed 56 ? LOW
Attempt 3: guessed 89 ? HIGH

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 19 seconds)
```

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
run:
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
1
Max attempts (default 7)? :
3
Use time limit? (y/n):
y
Total seconds (default 60)? :
10

Game started! Guess the number between 1 and 100.

Attempts left: 3 | Time left: 10s
Your guess:
??  Too Low!

========== GAME OVER ==========
Time is up! The number was: 82

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 0 ? LOW

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 41 seconds)
```

Output - SayiTahminOyunu (run)

```
=== Number Guess Game ===

Range? (1) 1-100  (2) 1-1000 :
1
Max attempts (default 7)? :
3
Use time limit? (y/n):
n

Game started! Guess the number between 1 and 100.

Attempts left: 3
Your guess: d
Invalid input! Please enter a valid number.
Attempts left: 3
Your guess: 2
??  Too Low!

Attempts left: 2
Your guess: 3
??  Too Low!

Attempts left: 1
Your guess: 65
??  Too High!

========== GAME OVER ==========
Out of attempts! The number was: 56

--- Attempt Summary ---
Attempt 1: guessed 2 ? LOW
Attempt 2: guessed 3 ? LOW
Attempt 3: guessed 65 ? HIGH

Thanks for playing!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

Kalite Güvence (QA) ve Unit Test Senaryoları

Test Numarası	Test Durumu	Beklenen Sonuç	Gerçekleşen Sonuç
1	Tanımlanan deneme sayısında doğru cevap	“correct” mesajı	Başarılı
2	Tanımlanan deneme sayısında yanlış cevap	“out of attempts”	Başarılı
3	Girişte enter ile default değer	(default atanan aralıktan oyuna devam)	Başarılı
4	Girilen sürenin dolması	“Time is up”	Başarılı
5	Sayısal olmayan giriş	“Invalid input”	Başarılı
6	Aralık dışı tahmin	(aralık dışı tahmin uyarısı)	Başarılı

Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak, proje planlanan şekilde tamamlandı ve beklenen tüm işlevler yerine getirildi. Kod yapısı modüler şekilde tasarlandı ve açıklama satırları ile okunabilirlik sağlandı. Bu çalışma sayesinde Java’da nesne tabanlı programlamanın temelleri pekiştirildi ve gerçek bir uygulama üzerinden deneyim kazanıldı.